



电磁场与电磁波
Electromagnetic Field and Wave

基本电磁定律

徐延林 副教授

国防科技大学电子科学学院

多选题 10分



课堂前测：下列公式错误的是（ ）



24H智能学伴

A

$$\vec{S}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}, t) \times \vec{H}^*(\vec{r}, t)$$

B

$$\vec{S}(\vec{r}) = \frac{1}{2} \vec{E}(\vec{r}) \times \vec{H}^*(\vec{r})$$

C

$$\vec{S}_{\text{av}}(\vec{r}) = \text{Re}[\vec{S}(\vec{r})]$$

D

$$\vec{S}(\vec{r}, t) = \text{Re}[\vec{S}(\vec{r}) e^{j\omega t}]$$

核心问题：如何唯一确定一个电磁场

问题场景：一部正在通话的手机

- 内部源：天线作为电流源向外辐射
- 外部环境：手、头部、墙壁等介质影响
- 挑战：精确计算头部附近场强（辐射安全）

核心追问：如何锁定精确解？

需要知道内部每一个元件的电流吗？（不现实）
天线功率（源）+ 手机/人体形状材质（边界）
能否唯一确定外部场？



主要内容

一

电磁场的唯一性定理

二

对偶性原理

三

镜像原理

一、电磁场的唯一性定理

时变电磁场唯一性定理：

在含有均匀、线性、各向同性媒质的区域 V 中，如下两个条件同时给定时，时变电磁场有唯一解：

- 1) $t=0$ 时刻区域 V 内各点电场和磁场的 **初始值**；
- 2) $t \geq 0$ 时边界面上**电场的切向分量**，或者边界面上**磁场的切向分量**，或者是一部分边界面上电场的切向分量、其余边界面上磁场的切向分量。

初始条件和**边界条件**确定，则场有唯一解

一、电磁场的唯一性定理

证明方法一：反证法，与亥姆霍兹定理的证方法相同

证明方法二：反证法，从坡印廷定理出发

思路：假设存在不相等的 $\begin{cases} \vec{E}_1 \\ \vec{H}_1 \end{cases}, \begin{cases} \vec{E}_2 \\ \vec{H}_2 \end{cases}$ 都满足两个条件

则 $\begin{cases} \vec{E}' = \vec{E}_1 - \vec{E}_2 \\ \vec{H}' = \vec{H}_1 - \vec{H}_2 \end{cases}$ 满足麦克斯韦方程组，适用坡印廷定理

然后证明： $\vec{E}' = 0, \vec{H}' = 0$

一、电磁场的唯一性定理

对 $\vec{E}'$ 、 $\vec{H}'$ 应用坡印廷定理：

$$-\oint_S (\vec{E}' \times \vec{H}') \cdot d\vec{S} = \int_V \sigma E'^2 dV + \frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{1}{2} \mu H'^2 + \frac{1}{2} \varepsilon E'^2 \right) dV$$

被积函数： $(\vec{E}' \times \vec{H}') \cdot \hat{n}|_S$

根据三矢量混合积的轮转不变性：

$$(\vec{E}' \times \vec{H}') \cdot \hat{n}|_S = (\vec{H}' \times \hat{n}) \cdot \vec{E}'|_S = (\hat{n} \times \vec{E}') \cdot \vec{H}'|_S = 0$$



课堂思考

根据边界条件，上式等于0。

一、电磁场的唯一性定理

$$\because -\oint_S (\vec{E}' \times \vec{H}') \cdot d\vec{S} = \int_V \sigma E'^2 dV + \frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{1}{2} \mu H'^2 + \frac{1}{2} \varepsilon E'^2 \right) dV$$

$$\text{且 } -\oint_S (\vec{E}' \times \vec{H}') \cdot d\vec{S} = 0 \quad (\text{边界条件} + \text{矢量恒等式})$$

$$\therefore \int_V \sigma E'^2 dV + \frac{\partial}{\partial t} \left[\int_V \left(\frac{1}{2} \mu H'^2 + \frac{1}{2} \varepsilon E'^2 \right) dV \right] = 0 \quad (\text{任意时刻})$$

将上式两边同时在 $(0, t)$ 上积分有

$$\underbrace{\int_0^t \left[\int_V \sigma E'^2 dV \right] dt}_{\geq 0} + \underbrace{\int_V \left(\frac{1}{2} \mu H'^2 + \frac{1}{2} \varepsilon E'^2 \right) dV}_{\geq 0} = 0 \quad (\text{任意时刻})$$

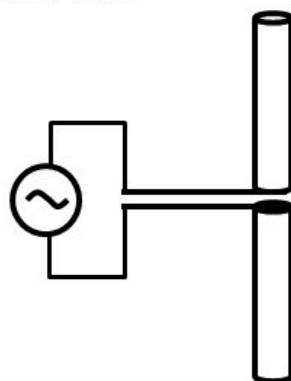
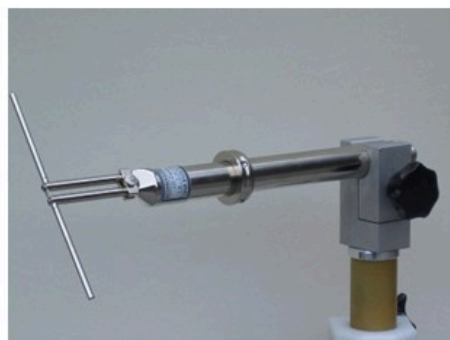
$$\Rightarrow \vec{E}' = 0 \quad \vec{H}' = 0$$

一、电磁场的唯一性定理

唯一性定理的意义：

- 指明了需要什么条件才能求出场的定解；
- 只要能求出场的定解，就是唯一的，是**等效原理**、**镜像原理**的基础。

例如：天线辐射的确定性问题



激励电压 $V(t)$ 已知
金属体边界，自由空间

二、对偶性原理



课堂思考

无源自由空间的Maxwell方程组？

$$\nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = 0$$

变量替换

$$\vec{E} \longrightarrow \vec{H}$$

$$\vec{H} \longrightarrow -\vec{E}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

对偶性

二、对偶性原理

有源自由空间的Maxwell方程组

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

变量替换

$$\vec{E} \longrightarrow \vec{H}$$

$$\vec{H} \longrightarrow -\vec{E}$$



课堂思考

对偶性?

二、对偶性原理

1 问题引入：源的不对称性

基本方程

$$\nabla \times \vec{H} = \underline{\vec{J}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \underline{\rho}}{\partial t}$$

辅助方程

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \underline{\rho}$$

结构方程

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

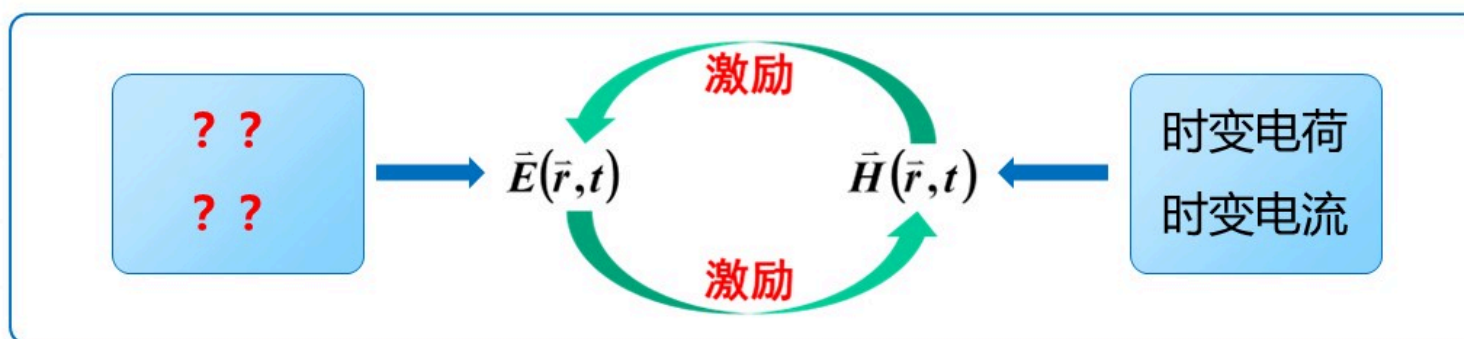
$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

时变的电荷和电流是产生电磁波的物理上**实际存在的源**。

二、对偶性原理

时变电荷及时变电流是产生电磁波的实际物理源



猜想假设：如果存在**时变磁荷**和**时变磁流**，有源Maxwell方程组也将严格满足对偶性

二、对偶性原理

2 电磁对偶性原理

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \text{和}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

假定空间中已经有“局外”时变磁场 $\vec{H}_0$ ，它可以激励起电磁波 $(\vec{E}, \vec{H})$ 。

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial [\mu(\vec{H}_0 + \vec{H})]}{\partial t}$$

$$= -\mu \frac{\partial \vec{H}_0}{\partial t} - \mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

$$\triangleq -\vec{J}_m - \mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

二、对偶性原理

对应于电流密度和位移电流密度的概念，将 $\vec{J}_m$ 称为“磁流密度矢量”，假定它是由体密度为 ρ_m 的“磁荷”流动形成的，且满足“磁流连续性方程”

$$\nabla \cdot \vec{J}_m = -\frac{\partial \rho_m}{\partial t}$$

这样，磁流和磁荷对应的微分方程组形式为

$$\begin{array}{ll} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} & \underline{\nabla \cdot \vec{B} = \rho_m} \\ \underline{\nabla \times \vec{E} = -\vec{J}_m - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}} & \nabla \cdot \vec{D} = \rho \end{array}$$

二、对偶性原理

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = \rho_m$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\vec{J}_m - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$



课堂练习

考虑磁流和磁荷后，Maxwell方程组的积分形式和边界条件有何变化？

二、对偶性原理

只有电荷与电流源

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\partial \rho / \partial t$$

$$\vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{J}_s$$

$$\vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$$

$$\vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$$

$$\vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \rho_s$$

$$\vec{E} \longleftrightarrow \vec{H}$$

$$\vec{H} \longleftrightarrow -\vec{E}$$

$$\vec{J} \longleftrightarrow \vec{J}_m$$

$$\rho \longleftrightarrow \rho_m$$

$$\vec{J}_s \longleftrightarrow \vec{J}_{ms}$$

$$\rho_s \longleftrightarrow \rho_{ms}$$

$$\epsilon \longleftrightarrow \mu$$

$$\mu \longleftrightarrow \epsilon$$

只有磁荷与磁流源

$$\nabla \times \vec{E} = -\vec{J}_m - \partial \vec{B} / \partial t$$

$$\nabla \times \vec{H} = \partial \vec{D} / \partial t$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = \rho_m$$

$$\nabla \cdot \vec{J}_m = -\partial \rho_m / \partial t$$

$$\vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = -\vec{J}_{ms}$$

$$\vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = 0$$

$$\vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = 0$$

$$\vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = \rho_{ms}$$

二、对偶性原理

$\vec{E}$	$\longleftrightarrow$	$\vec{H}$
$\vec{H}$	$\longleftrightarrow$	$-\vec{E}$
$\vec{J}$	$\longleftrightarrow$	$\vec{J}_m$
ρ	$\longleftrightarrow$	ρ_m
$\vec{J}_s$	$\longleftrightarrow$	$\vec{J}_{ms}$
ρ_s	$\longleftrightarrow$	ρ_{ms}
ϵ	$\longleftrightarrow$	μ
μ	$\longleftrightarrow$	ϵ

如果要**求解磁荷与磁流源产生的场**，只要在电荷和电流元场解作此**形式代换**即可

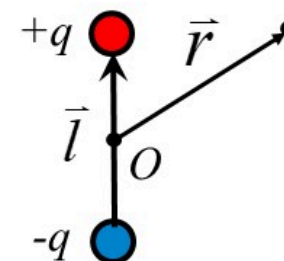
边界条件也要满足**对偶条件**，**自由空间**满足该条件

二、对偶性原理

电偶极子产生的场

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

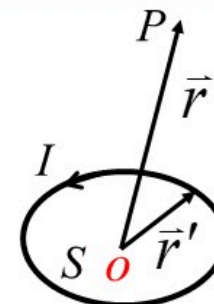
$$\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\Phi(\vec{r})$$



磁偶极子产生的场

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} \vec{m} \times \vec{r}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \nabla \times \vec{A}(\vec{r})$$

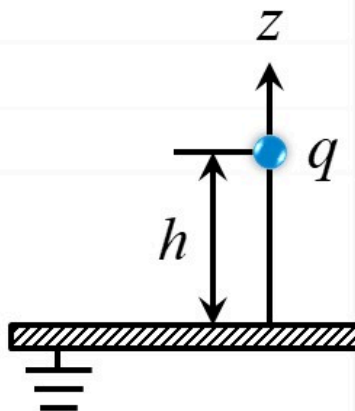


三、镜像原理



问题引入

如何求解导体



[知识库](#)
[课程模型](#)
[AI应用](#)
[决策中心](#)
[建设成果](#)

[AI学伴](#)
[个性化配置](#)
[历史会话](#)
[新会话](#)

无限大理想导体上方有一个正电荷，怎么求上半空间的电场？

你好！看来你在静电场的“镜像迷宫”里绕住了。别担心，镜像法（Method of Images）其实就是一种**“移花接木”**的艺术。

1. 核心逻辑：等效与唯一

镜像法的精髓在于：只要边界条件不变，过程不重要。

对于无限大接地导体平面，我们的目标是让导体表面（ $z = 0$ ）的电位 $\varphi = 0$ 。既然导体内部不让进，我们就把导体撤掉，在对称位置放一个“假电荷”来模拟导体的存在。

2. 实战演练：点电荷与无限大接地平面

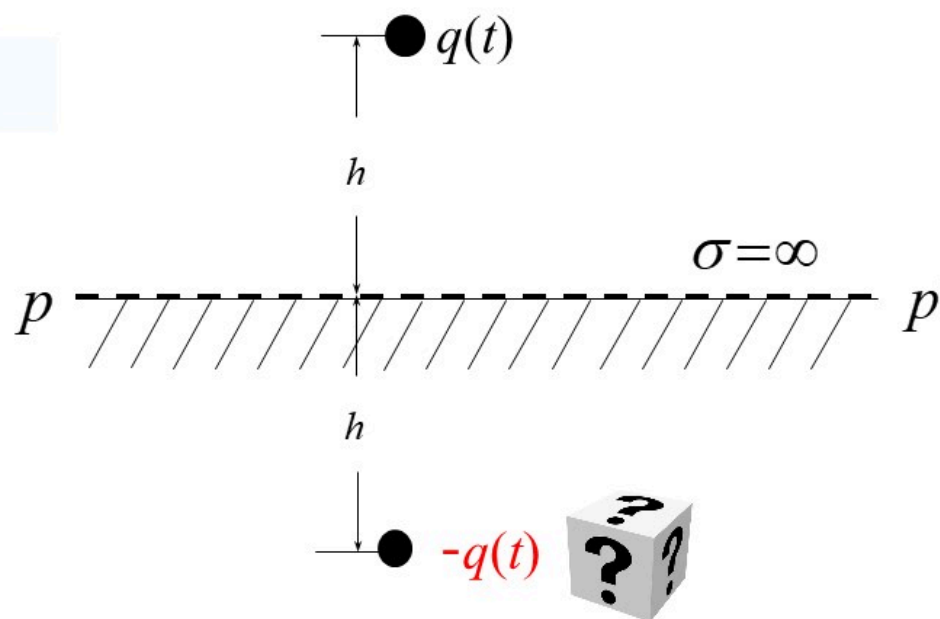
三、镜像原理

1 时变电荷的镜像



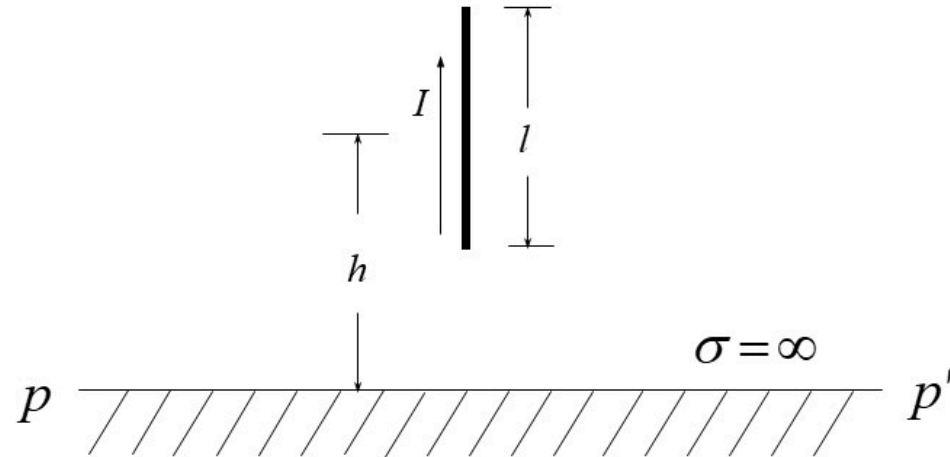
思考与讨论

静电荷的镜像规律，是否适用于时变电荷？

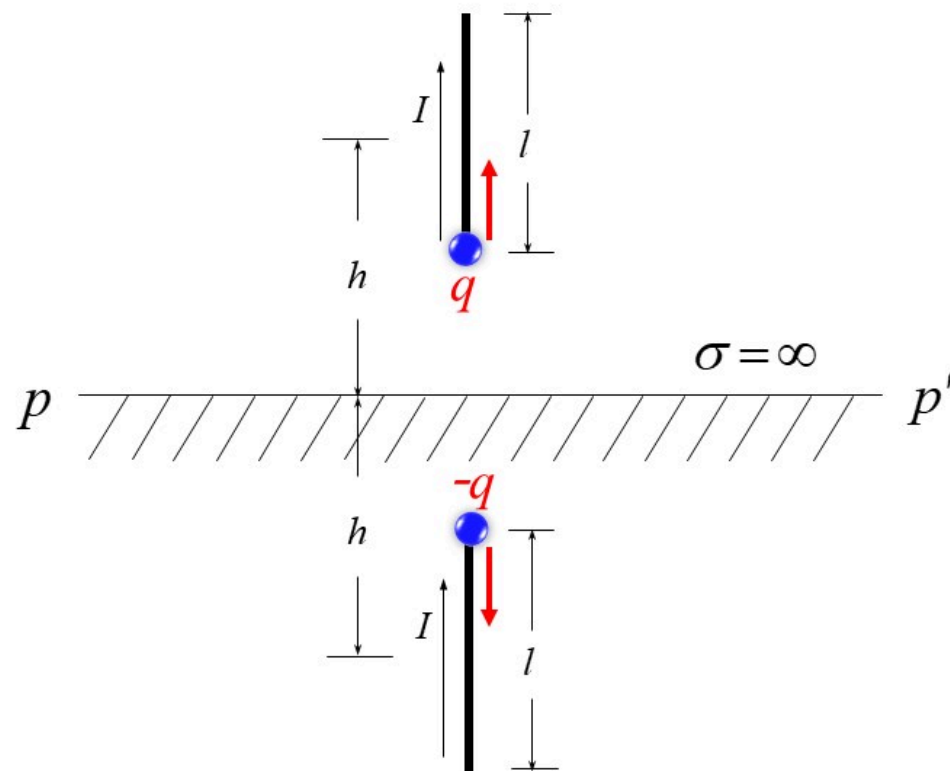


三、镜像原理

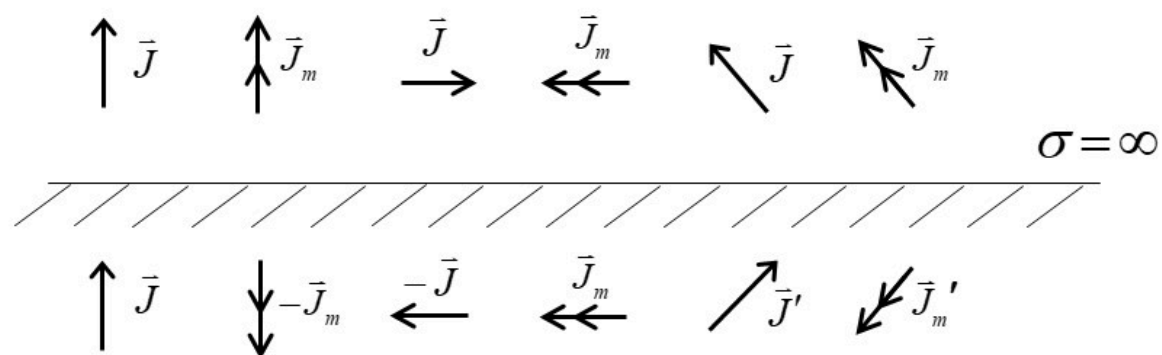
2 电流、磁流的镜像



三、镜像原理



三、镜像原理



电流、磁流的镜像

*习题讲解

已知无源自由空间的电场强度矢量

$$\vec{E} = \hat{y}E_m \sin(\omega t - kz)$$

- (1) 求磁场强度的瞬时表示式;
- (2) 证明 ω/k 等于光速;
- (3) 求坡印亭矢量的时间平均值。

*习题讲解

解： (1) 将电场强度的瞬时表示式变成其复数表示式：

$$\vec{E} = \hat{y} E_m e^{-j\left(kz + \frac{\pi}{2}\right)}$$

由 $\nabla \times \vec{E} = -j\omega\mu\vec{H}$ 可得：

$$\vec{H} = \frac{j}{\omega\mu_0} \nabla \times \vec{E} = \frac{j}{\omega\mu_0} \cdot \hat{x} jk E_m e^{-j\left(kz + \frac{\pi}{2}\right)} = -\hat{x} \frac{k}{\omega\mu_0} E_m e^{-j\left(kz + \frac{\pi}{2}\right)}$$

可得磁场强度的瞬时表示式：

$$\vec{H} = -\hat{x} \frac{k}{\omega\mu_0} E_m \sin(\omega t - kz)$$

*习题讲解

解： (2) 自由空间中有 $\nabla \times \vec{H} = j\omega\epsilon_0\vec{E}$ 则：

$$\vec{E} = \frac{1}{j\omega\epsilon_0} \nabla \times \vec{H} = \hat{y} \frac{k^2}{\omega^2 \mu_0 \epsilon_0} E_m e^{-j\left(kz + \frac{\pi}{2}\right)}$$

比较上式与题目所给的电场强度表示式，得：

$$\frac{k^2}{\omega^2 \mu_0 \epsilon_0} = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = c$$

*习题讲解

解： (3) 平均坡印亭矢量为：

$$\bar{S}_{av} = \operatorname{Re} \left(\frac{\bar{E} \times \bar{H}^*}{2} \right) = \hat{z} \frac{kE_m^2}{2\omega\mu_0}$$

多选题 40分

空气填充的矩形波导尺寸为 $a \times b$ ，工作在单模传输状态下，电场强度为

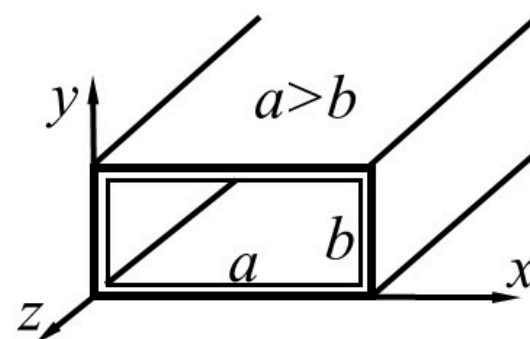
$$\vec{E} = \hat{y} E_{y0} \sin \frac{\pi}{a} x \cdot e^{-j\beta z}$$

以下物理量计算正确的有

A 穿过波导横截面的平均功率为: $\frac{\beta ab E_{y0}^2}{4\omega\mu_0}$

B $\vec{J}_d = \hat{y} \cdot j\omega\epsilon_0 E_{y0} \sin \frac{\pi}{a} x \cdot e^{-j\beta z}$

C $\vec{S}_{av} = \hat{z} \cdot \frac{\beta E_{y0}^2}{2\omega\mu_0} \sin^2 \frac{\pi}{a} x$



*习题讲解

解： (1) 位移电流为：

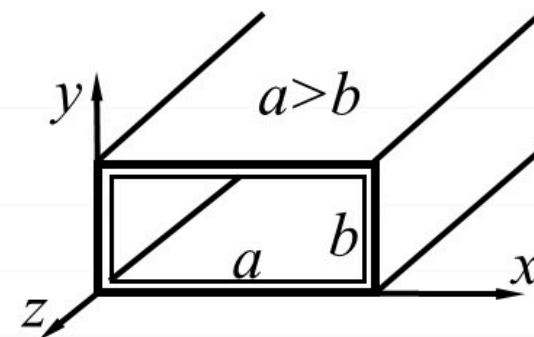
$$\vec{J}_d = j\omega\vec{D} = j\omega\epsilon_0\vec{E} = \hat{y} \cdot j\omega\epsilon_0 E_{y0} \sin \frac{\pi}{a}x \cdot e^{-j\beta z}$$

(2) 由 $\nabla \times \vec{E} = -j\omega\mu\vec{H}$ 可得：

$$\vec{H}(\vec{r}) = -\hat{x} \frac{\beta E_{y0}}{\omega\mu_0} \sin \frac{\pi}{a}x \cdot e^{-j\beta z} + \hat{z} j \frac{\pi E_{y0}}{a\omega\mu_0} \cos \frac{\pi}{a}x \cdot e^{-j\beta z}$$

则波导内的平均坡印廷矢量为

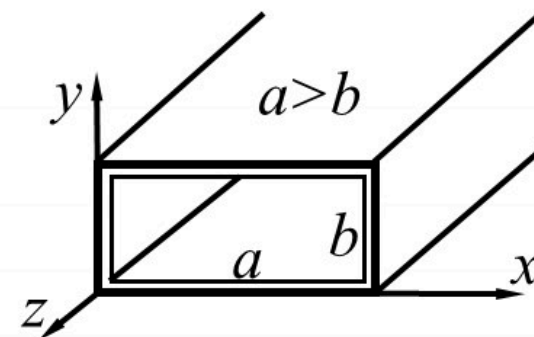
$$\vec{S}_{av}(\vec{r}) = \frac{1}{2} \text{Re}[\vec{E}(\vec{r}) \times \vec{H}^*(\vec{r})] = \hat{z} \frac{\beta E_{y0}^2}{2\omega\mu_0} \sin^2 \frac{\pi}{a}x$$



*习题讲解

解： (3) 穿过波导横截面的平均功率为

$$\begin{aligned}
 P &= \int_S \vec{S}_{\text{av}}(\vec{r}) \cdot d\vec{S} \\
 &= \int_S \hat{z} \frac{\beta E_{y0}^2}{2\omega\mu_0} \sin^2 \frac{\pi}{a} x \cdot \hat{z} dS \\
 &= \int_0^a \int_0^b \frac{\beta E_{y0}^2}{2\omega\mu_0} \sin^2 \frac{\pi}{a} x \, dy dx \\
 &= \frac{\beta ab E_{y0}^2}{4\omega\mu_0}
 \end{aligned}$$



课堂总结

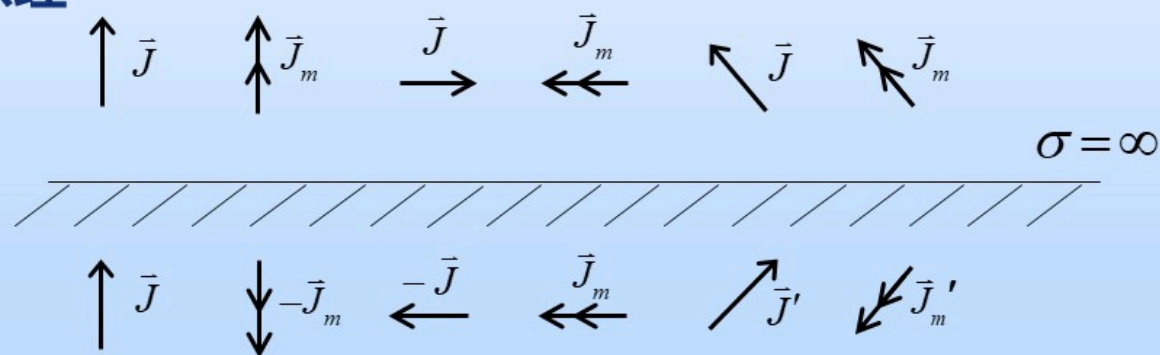
一、电磁场的唯一性定理

初始条件和边界条件确定，则场有唯一解

二、电磁对偶性原理

$$\vec{E} \longrightarrow \vec{H} \quad \vec{H} \longrightarrow -\vec{E}$$

三、镜像原理



课后思考及作业



思考

自主完成课堂讲解的习题



实践

利用AI学伴，了解对偶性原理、镜像原理在实际电磁工程问题的典型应用案例